

# Hwyl ag ansicrwydd ☺

Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn  
Ysgol Y Gwyddorau Mathemategol

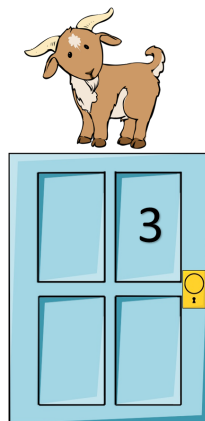
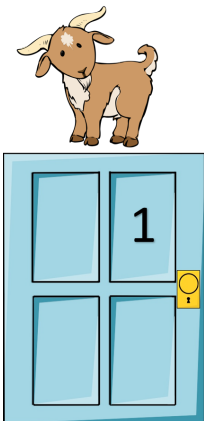
Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol  
Hydref 2025

Lancaster  
University 

## **I blant T. Arfon Williams**

Heddiw anerchaf ddeintyddion - rwy awr  
Am risg yng Ngaernarfon  
Wen, â nawdd disgynyddion  
Annwyl lais Treherbert lon.

# Gafr neu Maserati?



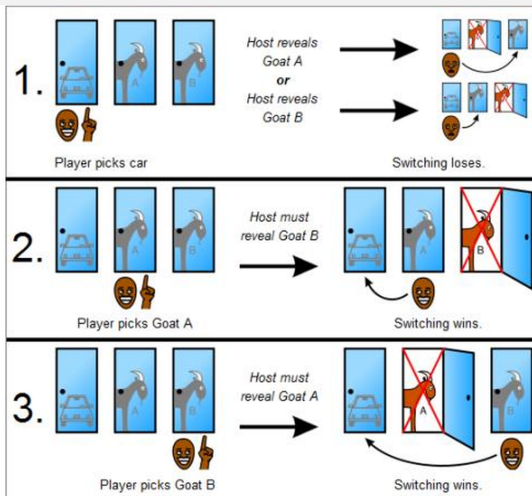
# Gafr neu Mazerati?

## Dychmygwch ...

- 'Da chi mewn cwis ar y teledu
- Ma' 'da chi ddewis o dri drws
- Tu ôl i un drws mae 'na gar ffansi (rhywbeth **dymunol** iawn!); tu ôl i'r ddau drws arall mae 'na afr (neu rhywbeth ych-a-fi!).
- 'Da chi'n dewis drws, ac yn rhoi rhif y drws i'r boi teledu
- Mae'r boi teledu yn agor un o'r ddau drws **na ddewisoch** sydd â **gafr y tu ôl iddo**
- Mae'r boi teledu'n gofyn **Ydych chi eisiau newid eich dewis?**
- Be' 'da chi'n gwneud? **Ydi e o fantais i chi, i newid eich dewis?**



# Gafr neu Mazerati?



... weithiau, doethach newid meddwl

# Pryd i briodi?

## Dychmygwch

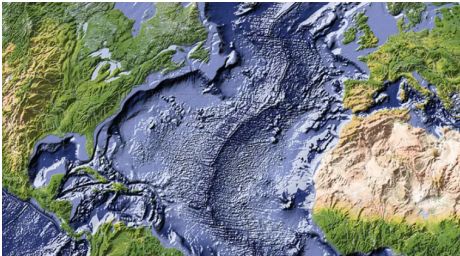
- 'Da chi'n ddyn sengl yn edrych am wraig
- 'Da chi'n mynd i gwrdd â 100 o ferched cymwys ar hap dros nifer fawr o flynyddoedd
- Byddwch chi'n hoffi rhai'n well nag eraill, ac yn hoffi un fwyaf oll!
- Mae'n rhaid i chi benderfynu'n syth pan 'da chi'n cwrdd â merch, os taw hi yw'r un
- 'Da chi ddim eisiau aros am byth i briodi, wrth rheswm!
- Sawl merch dylsech chi gwrdd â nhw cyn penderfynu?
- Cynigion?

# Pryd i briodi?

- Mae'r ateb yn esiampl o **reol stopio optimaidd**, un o gonglfeini maes a elwir yn **ymchwil gweithredol**, a dyma fe ateb
- Dylsech chi aros tan i chi gwrdd â  $100/e \approx 37$  o ferched a chofio o'r rheini pa un oedd orau (dywedwn ni taw Carys oedd enw hon)
- Wedyn dylsech chi ddal i gwrdd â merched, a dewis fel gwraig y ferch gyntaf 'da chi'n cwrdd â hi sy'n **well na Carys**
- Fel hyn, mae gyda chi'r tebygolrwydd uchaf o gwrdd â'r gorau o'r 100, a'r tebygolrwydd hwnw yw  $1/e \approx 0.37$
- $e$  yw cysonyn Euler,  $e = 2.7182818...$

# Eithafon

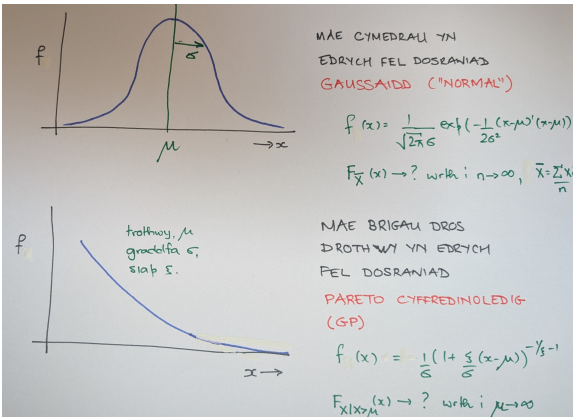
## Dychmygwch



- Garwder **storm un-mewn-can mlynedd** ym Môr Y Gogledd yw 10m
- Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m
- Garwder storm un-mewn-**mil** mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m
- Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

# Eithafon

Beth sy'n digwydd pan mae samplau'n mynd yn fawr iawn?



○ Cymedrau → **Gaussaidd**

○ Brigau dros drothwy → **Pareto Cyffredinoledig**

... ac mae'r canlyniadau yn wir **waeth beth** fo dosraniad y data ei hun (o dan amodau cyffredinol iawn)

# Eithafon

Garwder storm un-mewn-can mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 10m

Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m

Garwder storm un-mewn-mil mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m

Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

- Mae ffiseg stormydd eithafol yn wahanol ym Môr Y Gogledd a Gwlff Mecsico
- Stormydd **all-drofannol** sydd ym Môr Y Gogledd
- Stormydd **corwynt** sydd yng Ngwlff Mecsico
- Felly, er bod y gwerthoedd un-mewn-can mlynedd yn hafal, nid oes rhaid i'r gwerthoedd un-mewn-mil mlynedd fod
- Mewn gwirionedd, mae'r cynffon Pareto cyffredinoledig yn **hirach** yng Ngwlff Mecsico, and felly bydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yno yn **fwy na 13m**

# Cyd-ddigwyddiad?

## Dychmygwch

- Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?
- Cynigion?

# Cyd-ddigwyddiad?

Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?

- o Mae'r ateb yn dibynnu ar y **ddibyniaeth** rhwng stormydd yn y ddau le
- o Os bod dibyniaeth **berffaith** rhwng y stormydd, y tebygolrwydd yw  **$1/100$** : unwaith i'r storm gyntaf daro, anochel yw bod y llall yn taro hefyd
- o Os bod y stormydd yn **annibynnol**, y tebygolrwydd yw  **$1/100 \times 1/100$** : mae'r ffaith fod y storm gyntaf wedi taro ddim yn dylanwadu ar y siawns bydd yr ail storm yn taro
- o Felly mewn gwirionedd gall yr ateb fod unrhywle rhwng  **$1/100$  a  $1/100 \times 1/100$** , yn dibynnu ar y ddibyniaeth!
- o Mae modelu **dibyniaeth** (gofodol, amserol, rhyng-newidynnol) yn rhan annatod o waith ystadegol



|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 |    |

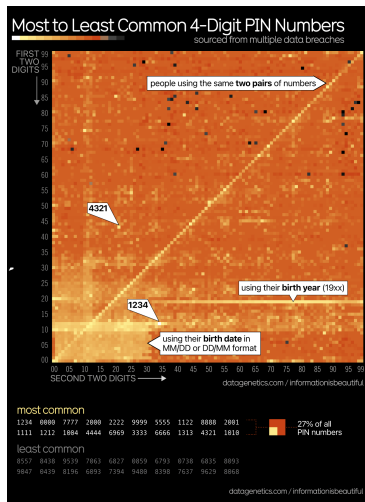
More Popular

Less Popular

Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

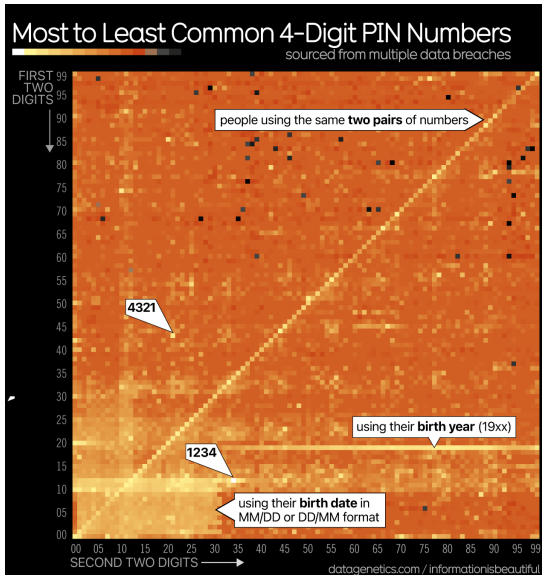
# Y natur ddynol

Rhifau pin cyfrifon ar-lein



Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

# Y natur ddynol



# Dysgu ystadegol

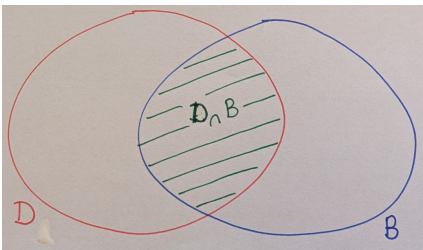
## Dychmygwch

- Mae gennych **gredoau**  $B$  a **data**  $D$
- Sut mae gwella'ch credoau yn defnyddio'r wybodaeth yn y data?
- Sut mae dysgu am  $B$  gan ddefnyddio  $D$ ?
- Oes modd ysgrifennu'r broses i lawr yn fathemategol?

# Dysgu ystadegol

Mae gennych greddau  $B$  a data  $D$   
Sut mae dysgu am  $B$  gan ddefnyddio  $D$ ?

## Meddylwch am setiau



$$\mathbb{P}(D \cap B) \triangleq \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\triangleq \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D)$$

$$\therefore \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(B|D) = \frac{\mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(D)}$$

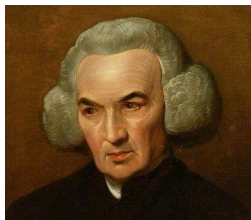
## Â dwyseddau

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

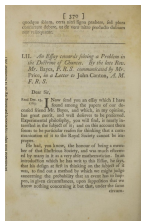
# Tebygolrwydd (amodol) a theorem Bayes

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

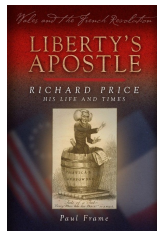
ôl-ddwysedd  $\propto$  tebygoliaeth y data  $\times$  rhag-ddwysedd  
 cred newydd  $\propto$  gwybodaeth o'r arbrawf  $\times$  cred i gychwyn



Richard Price (Llangeinwyr, 1723 – 1791)



Ei erthygl ar waith Thomas Bayes



Llyfr diweddard amdano

- Rhoi'r debygoliaeth a'r rhag-ddwysedd "fel rhifau" a'u "lluosi"!
- Sail **dysgu ystadegol**

# Meintioli risg a dylunio optimaidd

## Mae gennym

- System â phriodweddau  $\mathcal{S}$  i'w hoptimeiddio
- Mewnbwn  $X$  yn adweithio gyda'r system i greu allbwn  $Y$ , yn ôl y dwysedd  $f(y|x, \mathcal{S})$  sy'n hysbys i ni
- Priodweddau  $X$  yn anhysbys, ond gallwn fesur data  $D$
- Mae budd  $U(Y|\mathcal{S})$  (neu gost) y system yn hysbys i ni

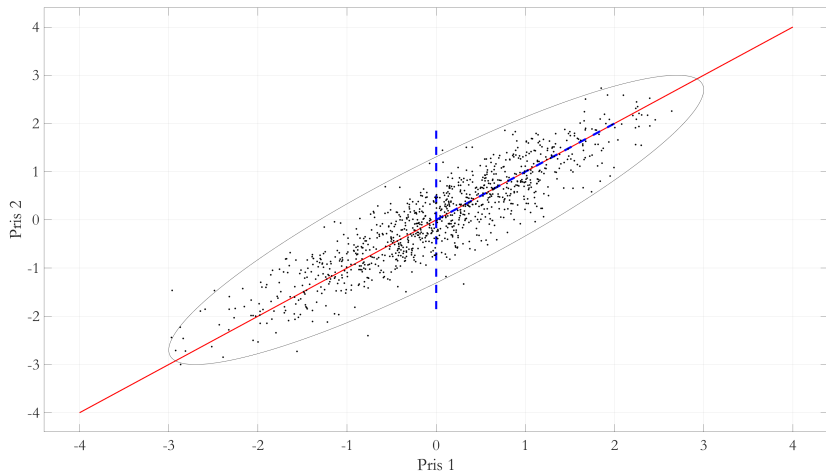
## Sut gallwn ddylunio'r system optimaidd?

- Amcangyfrif model Bayesaidd am ddwysedd  $f(x|D)$  y mewnbwn
- Gwerthuso'r budd cyfartalog

$$\mathbb{E}[U|\mathcal{S}, D] = \int_y \int_x U(y|\mathcal{S}) f(y|x, \mathcal{S}) f(x|D) dx dy$$

⇒ Gallwn newid  $\mathcal{S}$  i uchafsymio'r budd!

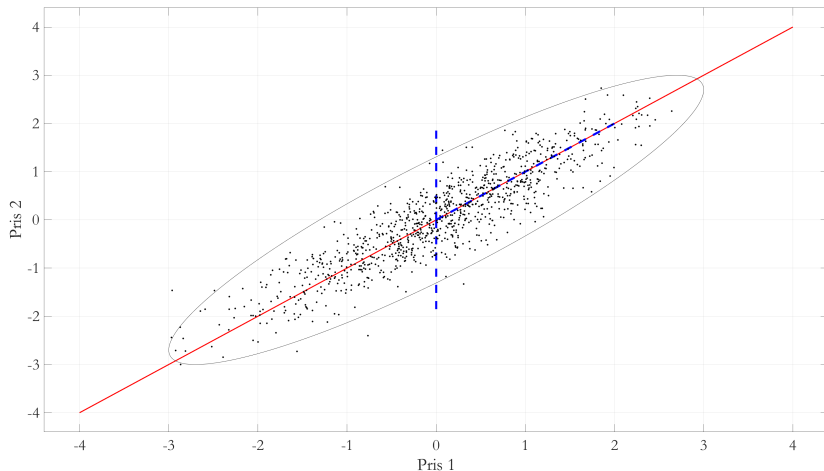
# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd



Beth yw'r siawns for Pris 2 yn uwch na Phris 1, pan fydd Pris 1 yn uchel? Beth yw  $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x)$  pan fydd  $x$  yn uchel iawn? Cynigion?

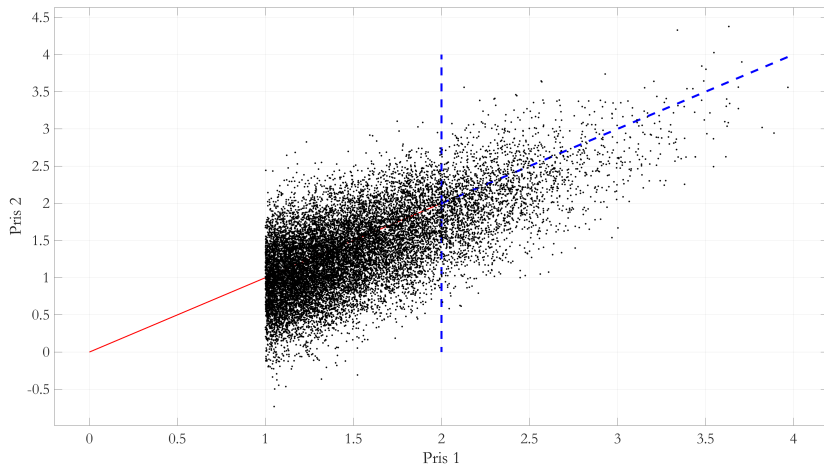


# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: cynigion?

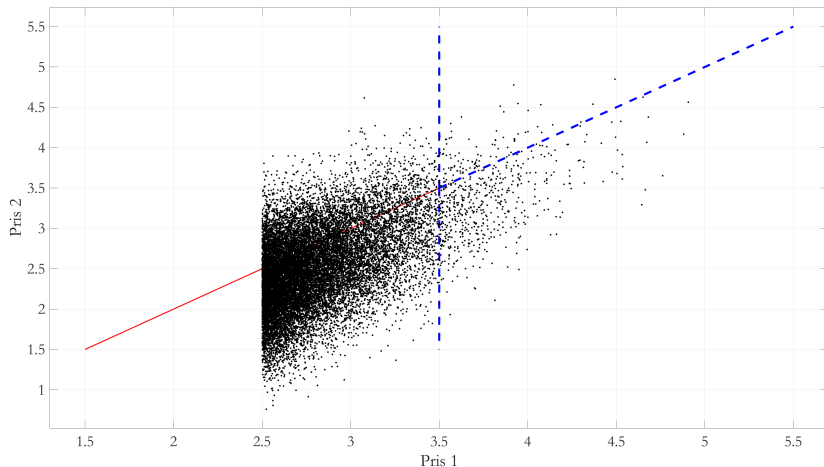


Pan fydd trothwy  $x$  Pris 1 yn **isel**, mae  $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \approx 0.5$

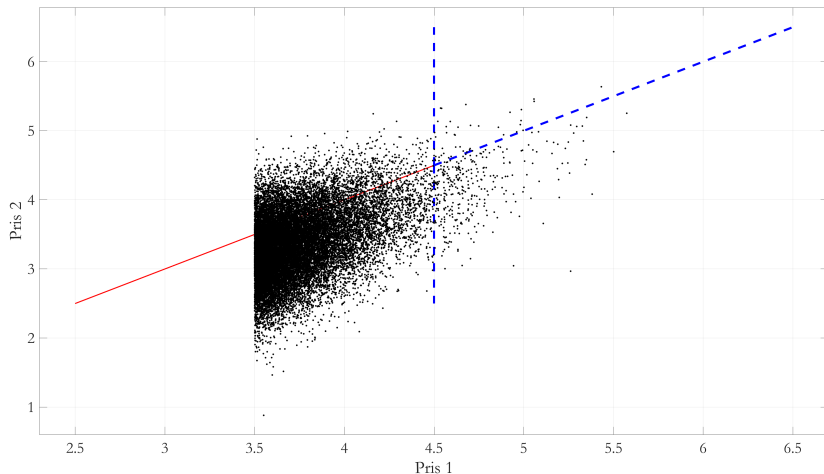
# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 2



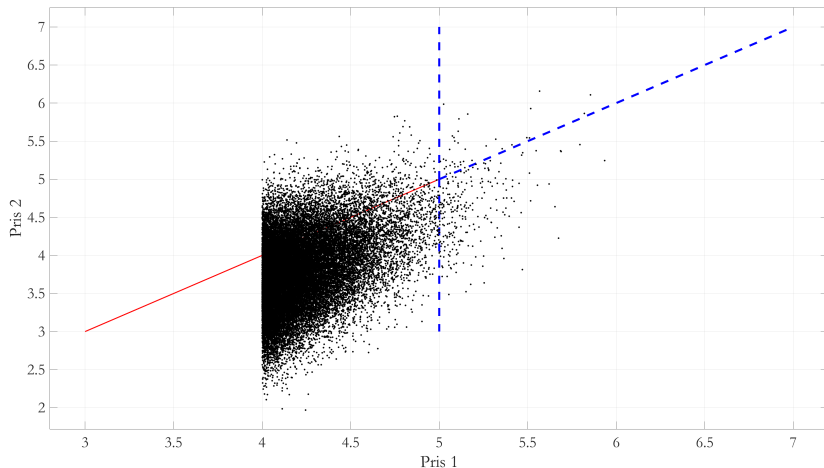
# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 3.5



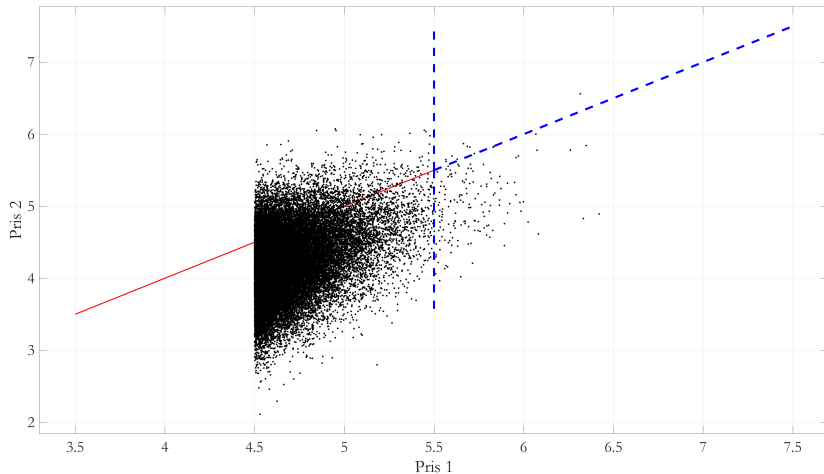
# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 4.5



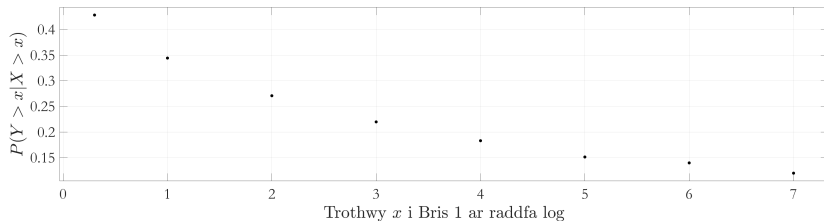
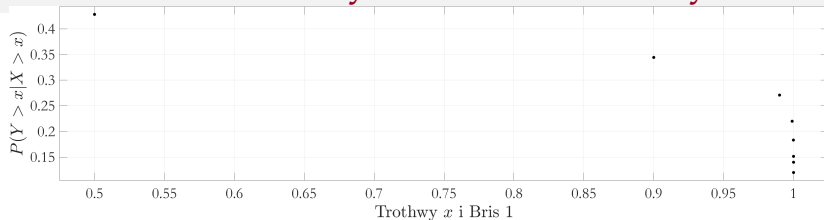
# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5



# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5.5



# Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: felly?



Pan fydd trothwy  $x$  Pris 1 yn **uchel iawn**, fe welwn fod

$$\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \rightarrow 0$$

Mae'r canlyniad â goblygiadau mawr ym myd **modelu ariannol**

# Maths rhyfedd ffractalau

## Dychmygwch

- Rydym yn mynd i iteru'r ymadrodd  $z_{n+1} = z_n^2 + c$ ,  $n = 1, 2, \dots$
- Rhifau cymhlyg yw  $z$  a  $c$  (e.e.  $z = z_1 + iz_2$ ,  $c = c_1 + ic_2$ ,  $i = \sqrt{-1}$ )
- Amrywiwn werthoedd  $c_1$  a  $c_2$  ac arsylwi os bod  $|z_{n+1} - z_n|$  yn mynd yn fawr neu yn fach wrth i  $n$  gynyddu
- Crëwn fap, â  $c_1$  a  $c_2$  fel echelinau, a lliwiwn werthoedd sy'n cyd-gyfeirio yn ddu, a'r rhai sy'n dargyfeirio yn wyn
- Pa fath o batrwm wnewn ni greu?

$$z_1 = -0.2 + i0, \text{ ein dewis cychwynnol}$$

$$z_2 = z_1^2 + c$$

$$z_3 = (z_1^2 + c)^2 + c$$

$$z_4 = ((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

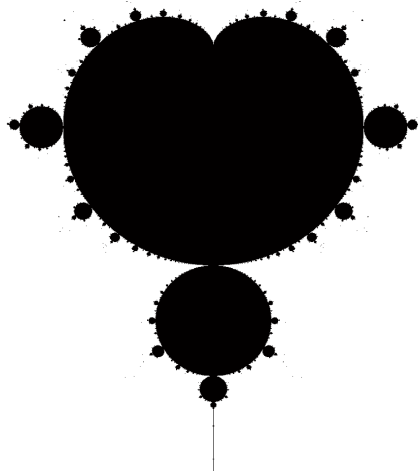
$$z_5 = (((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

...



# Maths rhyfedd ffractalau

$z_{n+1} = z_n^2 + c, n = 1, 2, \dots$ , map ag echelinau  $c_1$  a  $c_2$



- Y canlyniad yw set Mandelbrot
- Mae'r set yn **hunan-debyg**
- Mae'r set **bron** yn **gymesur**
- Ar y ffin rhwng du a gwyn, nid yw'r iteru yn cyd-gyfeirio nac yn dargyfeirio! Yma ceir **caos**

# Maths rhyfedd ffractalau

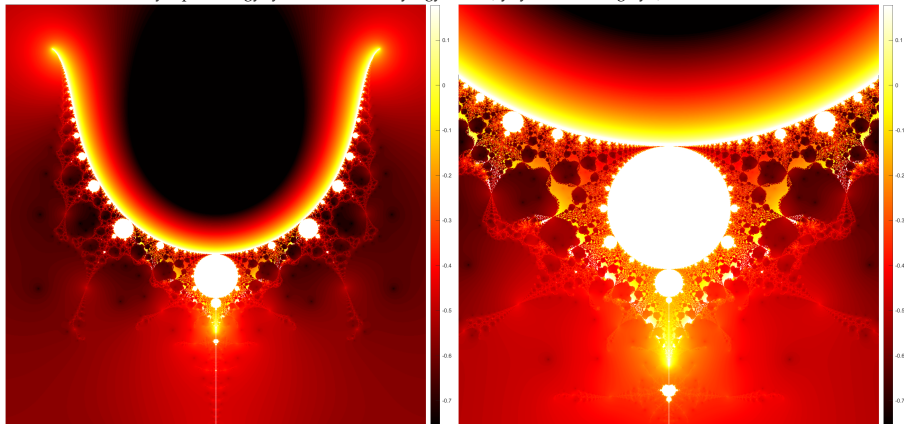


# Maths rhyfedd ffractalau



# Maths rhyfedd ffractalau

Ffractal **Nova** yn dilyn  $z_{n+1} = z_n - (z_n^3 - 1)/(3z_n^2) + c$ , darganfyddwyd (dyfeisiwyd?) gan Paul Derbyshire yn yr 1990au. Mae'r lliwiau'n dweud wrthym pa more gyflym mae'r iteru'n cyd-gyfeirio. (cyflym=du, araf=gwyn)



Mae iteriad Nova yn cynnwys iteriad **dull Newton**  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x)}{f'(x)}$  i ddarganfod gwerthoedd  $x$  sy'n rhoi  $f(x) = 0$  am unrhyw ffwythiant  $f$

# Maths rhyfedd **caos**

## Dychmygwch

- Rydym yn mynd i ddatrys y system o hafaliad differol

$$\frac{dx}{dt} = a(y - x)$$

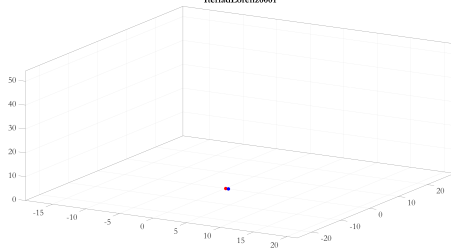
$$\frac{dy}{dt} = x(b - z) - y$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - cz$$

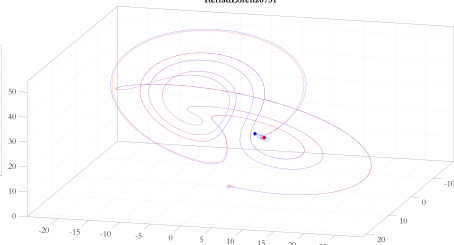
- Mae'r hafaliadau yn dweud wrthym sut y bydd gronyn yn symud mewn amser ( $t$ ) ar hyd echelinau  $x$ ,  $y$  a  $z$ , gyda'r gwerthoedd  $a = 10$ ,  $b = 28$  a  $c = 8/3$
- Crëwn fap, ag echelinau  $x$ ,  $y$ ,  $z$  i weld sut bydd **dau** ronyn sy'n dechrau'n agos at ei gilydd yn symud
- Beth sy'n mynd i ddigwydd?** (... a mynd at y fideo)

# Maths rhyfedd caos

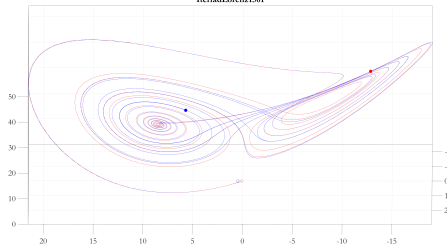
IteriadLorenz0001



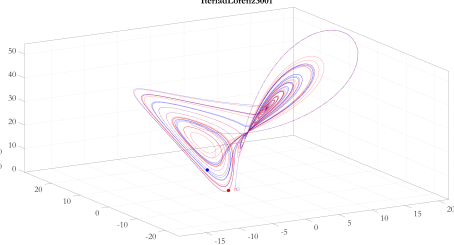
IteriadLorenz0751



IteriadLorenz1501



IteriadLorenz3001



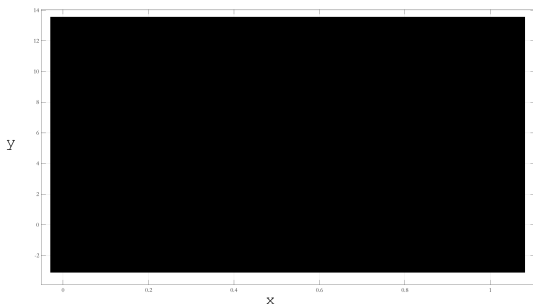
# Maths rhyfedd **caos**

- Os gwyddwn lleoliad y gronyn **yn union** (heb unrhyw wall o gwbl) ar dechrau'r daith, fe allwn rhagdybio'i leoliad yn y dyfodol yn berffaith
- Os bod hyn yn oed yr ansicrwydd lleiaf yn ein gwybodaeth am leoliad y gronyn ar y dechrau, fe allwn rhagdybio am **gyfnod yn unig**, wedyn mae taith y gronyn yn mynd yn anhysbys i ni
- Nid yw'r ddau ronyn yn mynd yn **rhy** bell oddiwrth ei gilydd
- Mae ymddangosiad caos yn ddibynnol ar ein dewis o gysonion  $a$ ,  $b$  a  $c$ .
- Siâp enwog pili-pala sydd i'r atynnydd (10, 28, 8/3)
- Heddiw defnyddir **ensemble o ragdybiaethau** ar gyfer rhagolwg tywydd, ag aelodau'r ensemble yn dechrau o dan amodau atmosfferig "sy'n agos" at ei gilydd. Os bod rhagdybiaethau'r ensemble yn **aros yn debyg dros amser**, gallwn fod yn fwy hyderus ohonynt.

# Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

## Dychmygwch

- Tu nôl i'r blwch du, mae 'na gromlin  $y = f(x)$ . Rydym eisiau dysgu amdani
- Gallwn ddewis 10 pwynt ar echelyn  $x$  i wneud mesuriad o  $y$
- Ble dylem ni fesur?



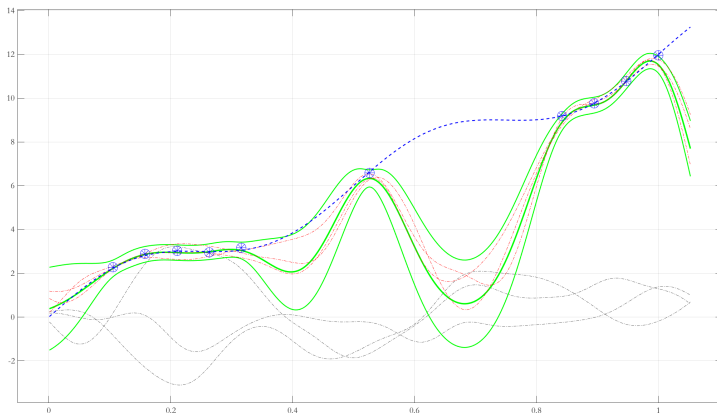


# Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$ , model proses Gaussaidd â hyper-baramedr  $\lambda$  sydd yn rhy fach

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



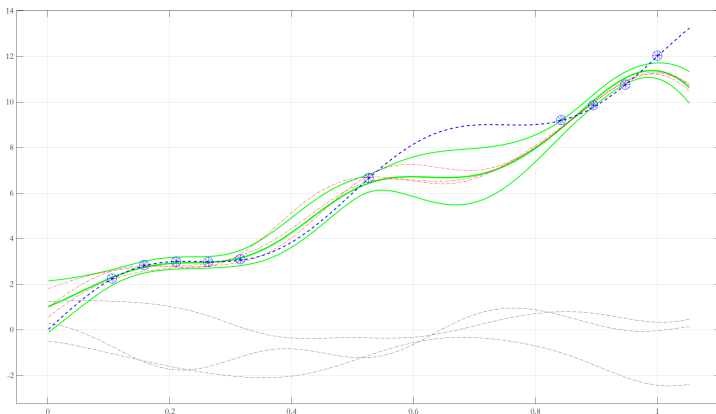
Rhy arw ... mae'r model yn rhyngosod ac allosod yn wael

# Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$ , model **proses Gaussaidd** â hyper-baramedr  $\lambda$  **sydd yn rhesymol**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



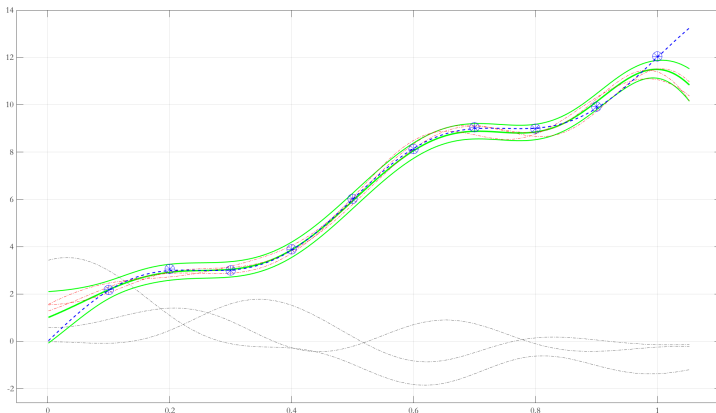
Mwy stiff ... ac yn rhyngosod yn well

# Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$ , model **proses Gaussaidd** â dewisiadau ar gyfer  $x$  sydd yn **gofod-lenwi**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



Y gorau ... rydym wedi **dylunio'r arbrawf** drwy **ofod-lenwi** i optimeiddio'r model

# Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

## Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- Google AI Overviews, Google Translate
- ChatGPT, Grok, OpenAI, Llama, Claude, Meta AI

# Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

## Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- **Cyd-gyfeiriad meysydd gwahanol**
- Casglu data ar raddfa **anhygoel**
- Bron popeth (mae'n ymddangos) "ar-lein" **wedi ei ddigido**
- **Rhwydweithiau** cyd-gysylltiedig, cyflym, byd-eang
- **Gwellianau cyfrifiadurol** (cyflymder, cof, cost, "y cwmwl")
- **Algorithmau slic** i amcangyfrif modelau empirig
- Y **rhyngwyneb** rhwng dyn a chyfrifiadur yn aeddfedu

## Yn ymarferol

- Mynediad hawdd i bob data o ddiddordeb o bobman
- Mynediad hawdd i feddalwedd ystadegol safonol hawdd-ei-defnyddio rhad-ac-am-ddim (e.e. PYTHON, R)
- Mynediad hawdd i gyfrifiaduron pwerus

# Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

## Ond ...

- Mewn  $10^{10}$  dimensiwn, a ydym yn allosod drwy'r amser?
- Dylunio arbrawf yn hanfodol, ond sgrafellu sy'n digwydd
- Asesu ansawdd rhagfynegiadau dylai fod yn hanfodol
- Mae'n faes hynod gyffrous, ond anaeddfed (e.e. “double descent”, “stochastic gradient descent”)
- Nid yw rheolau mathemateg wedi newid!

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

$$10^{10} = 10,000,000,000$$

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

$$10^{10} = 10,000,000,000$$

Y nifer o ddimensiynnau mewn model LLM  
(mewn egwyddor, o leiaf)



# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

$$2^{10^{10}} \approx 10^{4 \times 10^9}$$

("Un â 4,000,000,000 sero ar ei ol!")

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

$$2^{10^{10}} \approx 10^{4 \times 10^9}$$

Y nifer o arsylwadau sydd eu hangen i wahaniaethu rhwng  
“isel” ag “uchel” mewn  $10^{10}$  dimensiwm

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

 $10^{16}$  $10^{16}$  $10^{24}$  $10^{90}$

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

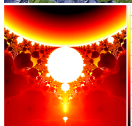
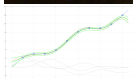
- $10^{16}$  : nifer o ffeiliau ar y rhwynggrwyd
- $10^{16}$  : nifer o luniau (h.y. “delwedddau”) yn y byd
- $10^{24}$  : nifer o feitiau o ddata ar y rhwynggrwyd
- $10^{90}$  : nifer o ronynnau sylfaenol (e.e. cwarciau, electronau, ffotonau) yn y **bydysawd gweladwy**

# Gwyddor data: faint o ddata sydd ei angen ar LLM?

- $10^{16}$  : nifer o ffeiliau ar y rhyngrwyd
- $10^{16}$  : nifer o luniau (h.y. “delwedddau”) yn y byd
- $10^{24}$  : nifer o feitiau o ddata ar y rhyngrwyd
- $10^{90}$  : nifer o ronynnau sylfaenol (e.e. cwarciau, electronau, ffotonau) yn y **bydysawd gweladwy**
- DS: cofier am gyfuniadau a thrynewidion
- $10^4 \times 10^9$  : nifer o arsylwadau i hyfforddi'r LLM yn dda
- Gofod LLM yn **dyllau i gyd** (fel ein bydysawd yn wagle i gyd)
- Dimensiwn **ymarferol** LLM llawer yn is na  $10^{10}$

# Crynodeb

## Fe glywsoch am rhain



- Tebygoliaeth amodol, geifr a cheir coch cyflym
- Pryd i briodi, a rheolau stopio optimaidd
- Dibyniaeth ym mhobman
- Dysgu ystadegol, Bayes a Richard Price
- Eithafon a chynffon Pareto cyffredinoledig
- Diffygion y natur ddynol
- Pethau sy'n edrych fel petaent ar hap
- Peryglon allosod a modelau gor-arw
- Da a drwg gwyddor data, ML ac AI

... gwelwch chi, mae ansicrwydd yn gallu bod yn hwyl ☺

# Wrth gefn

# Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

## YN FRAS, FAINT O DDATA SYDD ANGEN I AMCANGYFRIF LLM FEL CHATGPT?

I amcangyfrif model syml, mae angen 2 arsylwad mewn pob dimensiwn: 2 arswylad yn 1D, a 4 arsylwad yn 2D ... a  $2^p$  mewn pD

Yn ôl y sôn, mae gan LLM hyd at  $10^{10}=10,000,000,000$  paramedr neu ddimensiwn

Felly mae angen hyd at  $2^{10,000,000,000}$  arsylwad i amcangyfrif y model yn gall mewn egwyddor

## YN FRAS, FAINT O ARSYLWADAU SYDD AR GAEL MEWN GWIRIONEDD?

Y RHYNGRWDYD: Yn 2025, amcangyfrifir mai maint y rhyngrwyd gyfan yw  $10^{24}$  beit. Gan gymryd bod un beit yn arsylwad ...

**Gan gofio bod  $2^8 = 10^3$  mwy neu lai, mae gan y rhyngrwyd  $10^{24} = 2^{64}$  arsylwad. Mae hwn tipyn yn llai na sydd angen!**

Y BYDYSAWD GWELADWY: Mae rhyw  $10^{82}$  o ronynnau yn y bydysawd gweladwy

(Oed y bydysawd y  $10^{10}$  mlynedd. 1 blwyddyn golau yw  $10^{15}$ m. Felly radiws y bydysawd gweladwy yw  $10^{26}$ m. Gan gyfrif ehangiad y bydysawd hefyd, coda i  $5 \times 10^{26}$ m. Gan gymryd bod y bydysawd yn spheraidd, ei gyfaint felly yw  $5 \times 10^{80}$ m. Gan gymryd bod yna fwyafswm o 20 gronyn sylfaenol (fermion, boson) pob  $m^3$ , y nifer o ronynnau yn y bydysawd gweladwy yw  $10^{82}$ ). Gan gymryd bod un gronyn yn arsylwad ...

**Felly mae'r bydysawd cyfan yn cynnig  $10^{82} = 2^{8 \times 82/3} = 2^{217}$  o arsylwadau. Mae hwn tipyn yn llai na sydd angen!**

## YN FRAS, BETH YW ARWYDDOCAD HYN I GYD?

Mae gofod yr LLM yn dyllau heb wybodaeth i gyd ag ambell ynys o arsylwadau (yn debyg iawn i'n bydysawd sy'n ofod i gyd ag ambell seren a phlaned)

Felly mae'r model LLM yn **gorfod rhyngosod** trwy'r tyllau heb wybodaeth. Ni all hyn fod bob amser yn gall, yn amlwg

**Mae dimensiwn ymarferol LLM tipyn yn is na 10,000,000,000**

**Ond:** cofier cyfuniadau a thrynewidion o foltiau.